

- 例1.4 设长度为5的有限长序列, $x(n)=1, n=0,1,2,3,4$ 求序列的DTFT及10点DFT。

- 解:
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1-e^{-j5\omega}}{1-e^{-j\omega}}$$

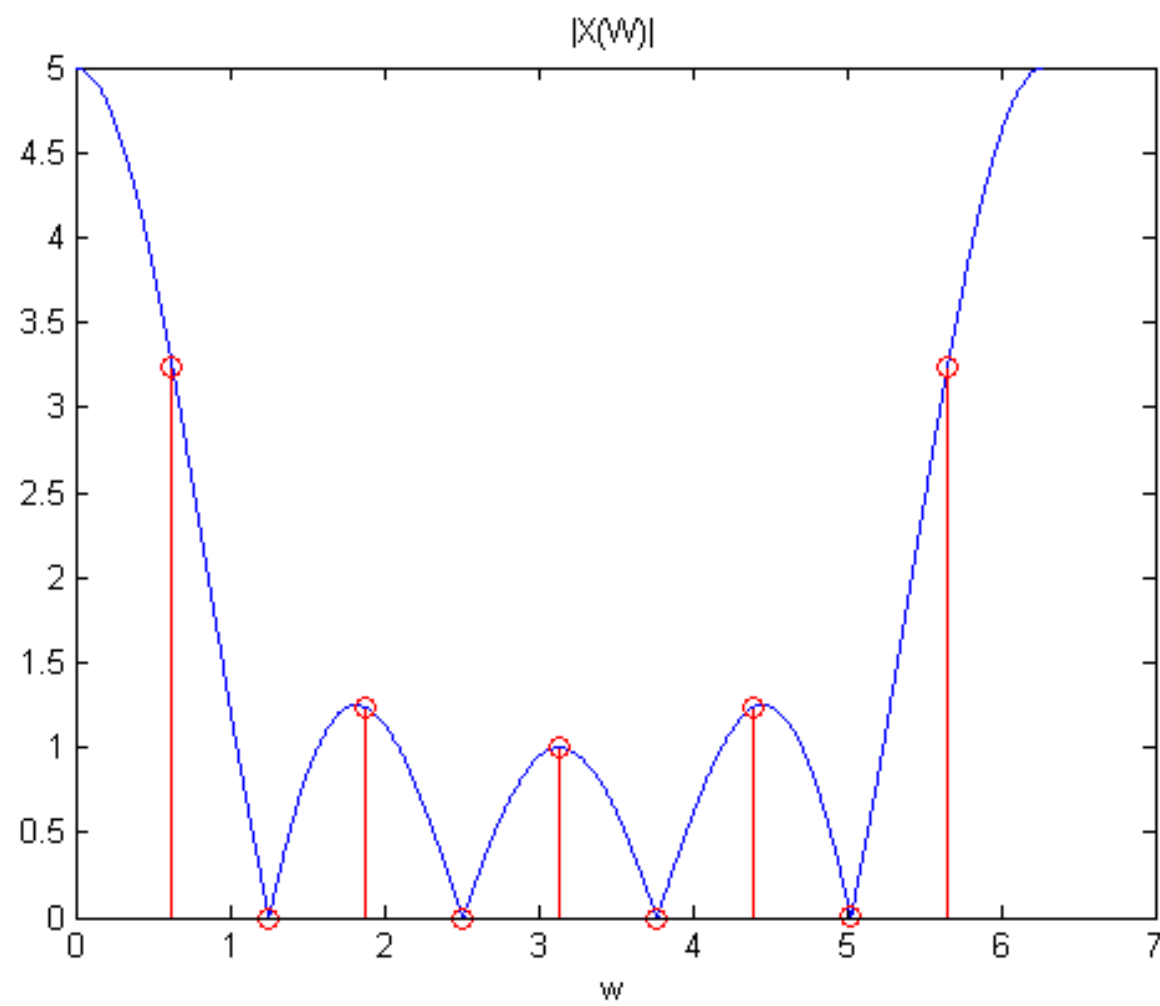
$$= \frac{e^{-j\frac{5\omega}{2}} (e^{j\frac{5\omega}{2}} - e^{-j\frac{5\omega}{2}})}{e^{-j\frac{\omega}{2}} (e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} = \frac{e^{-j\frac{5\omega}{2}}}{e^{-j\frac{\omega}{2}}} \cdot \frac{2j \sin \frac{5\omega}{2}}{2j \sin \frac{\omega}{2}} = \frac{\sin \frac{5\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j2\omega}$$

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \sum_{n=0}^4 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} = \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k}} \\
 &= \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}k} (e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k})}{e^{-j\frac{\pi}{10}k} (e^{j\frac{\pi}{10}k} - e^{-j\frac{\pi}{10}k})} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}k}}{e^{-j\frac{\pi}{10}k}} \cdot \frac{2j \sin \frac{\pi}{2}k}{2j \sin \frac{\pi}{10}k} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{10}k} e^{-j\frac{2\pi}{5}k}
 \end{aligned}$$

$$k = 0, 1, \dots, 9$$

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega_k = \frac{2\pi}{10}k} &= X(k) \\
 X(e^{j\omega}) &= \frac{\sin \frac{5\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j2\omega}
 \end{aligned}$$

1.3 举例



1.3 举例

1.5 设滤波器的差分方程为

$$y(n) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1) + \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2)$$

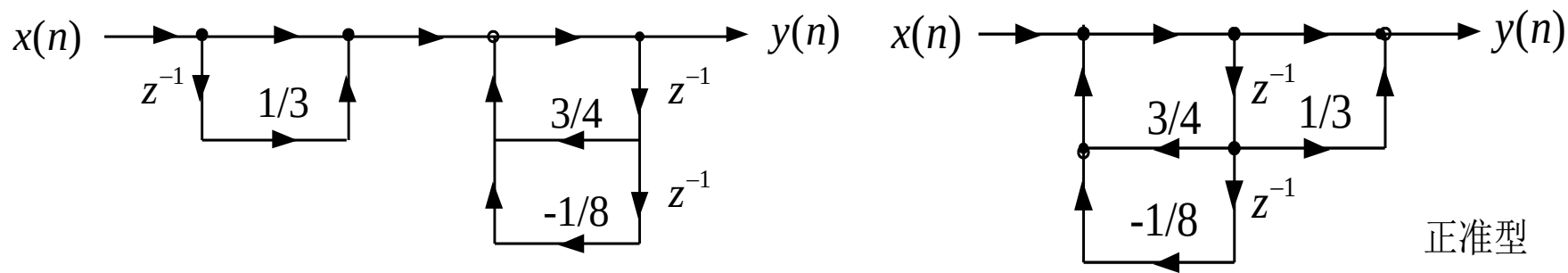
用直接型、正准型、一阶节的级联型和并联型结构实现它。

$$\text{解: } Y(z) = X(z) + \frac{1}{3}z^{-1}X(z) + \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z)$$

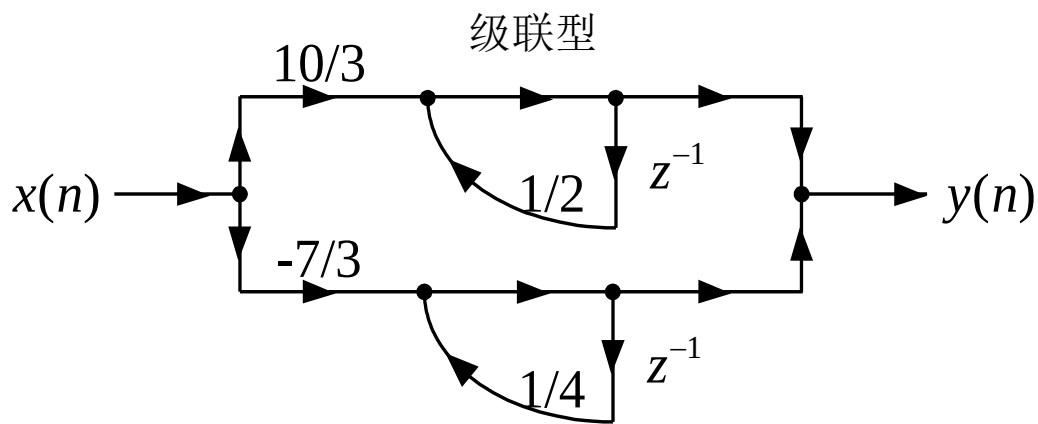
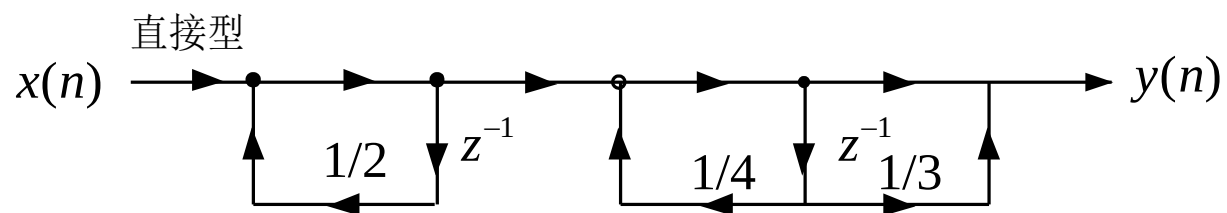
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

1.3 举例



正准型



并联型

1.3 举例

1.6 设某FIR数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10} (1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$$

- (1) 试求系统的单位脉冲响应、频响幅度函数和相位函数。
- (2) 画出该滤波器的直接型结构和线性相位型结构。

1.3 举例

解: $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$

$$h(n) = \left\{ \frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10} \right\}, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$H(z) = \sum_{n=0}^4 h(n)z^{-n}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{10}(1 + 2e^{-j\omega} + 4e^{-j2\omega} + 2e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega})$$

$$= \frac{1}{10}[(1 + e^{-j4\omega}) + (2e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}) + 4e^{-j2\omega}]$$

$$= \frac{1}{10}[e^{-j2\omega}(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) + 2e^{-j2\omega}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + 4e^{-j2\omega}]$$

$$= \frac{1}{10}[2\cos 2\omega \cdot e^{-j2\omega} + 4\cos \omega \cdot e^{-j2\omega} + 4e^{-j2\omega}] = \frac{1}{5}(\cos 2\omega + 2\cos \omega + 2)e^{-j2\omega}$$

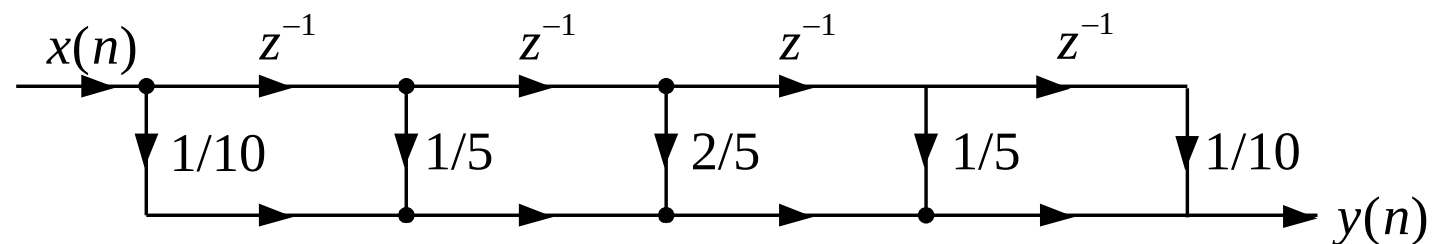
$$e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

1.3 举例

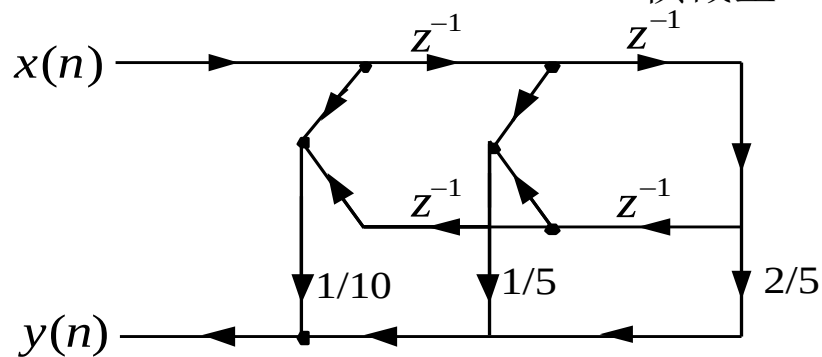
$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

频响幅度函数和相位函数的表达式分别为

$$H(\omega) = \frac{1}{5}(\cos 2\omega + 2\cos \omega + 2) \quad \varphi(\omega) = -2\omega$$



横截型



FIR DF 的线性相位型结构

3.6 举例

例3. 已知信号样值为 $x(n) = \{2, 4, 1, 2\}$ 用Burg算法求二阶格型预测误差滤波器的各级反射系数 k_1 和 k_2 。

解:

$$k_1 = -\frac{2 \sum_{n=1}^{4-1} [e_0^f(n) e_0^b(n-1)]}{\sum_{n=1}^3 \{[e_0^f(n)]^2 + [e_0^b(n-1)]^2\}} = -\frac{2 \sum_{n=1}^{2} [x(n)x(n-1)]}{\sum_{n=1}^3 [x^2(n) + x^2(n-1)]}$$

$$= -\frac{2[x(1)x(0) + x(2)x(1) + x(3)x(2)]}{x^2(1) + x^2(0) + x^2(2) + x^2(1) + x^2(3) + x^2(2)}$$

$$= -\frac{2(8 + 4 + 2)}{16 + 4 + 1 + 16 + 4 + 1} = -\frac{2}{3}$$

$$k_m = -\frac{2 \sum_{n=m}^{N-1} [e_{m-1}^f(n) e_{m-1}^b(n-1)]}{\sum_{n=m}^{N-1} \{[e_{m-1}^f(n)]^2 + [e_{m-1}^b(n-1)]^2\}}$$

$$k_m = -\frac{2\sum_{n=m}^{N-1}[e_{m-1}^f(n)e_{m-1}^b(n-1)]}{\sum_{n=m}^{N-1}\{[e_{m-1}^f(n)]^2 + [e_{m-1}^b(n-1)]^2\}}$$

3.6 举例

$$\begin{aligned} k_2 &= -\frac{2\sum_{n=2}^3[e_1^f(n)e_1^b(n-1)]}{\sum_{n=2}^3\{[e_1^f(n)]^2 + [e_1^b(n-1)]^2\}} \\ &= -\frac{2[e_1^f(2)e_1^b(1) + e_1^f(3)e_1^b(2)]}{[e_1^f(2)]^2 + [e_1^b(1)]^2 + [e_1^f(3)]^2 + [e_1^b(2)]^2} \end{aligned}$$

其中: $e_1^f(2) = x(2) + k_1x(1) = 1 - \frac{2}{3} \times 4 = -\frac{5}{3}$

$$e_1^f(n) = e_0^f(n) + k_1e_0^b(n-1) \quad e_1^b(1) = x(0) + k_1x(1) = 2 - \frac{2}{3} \times 4 = -\frac{2}{3}$$

$$e_1^b(n) = e_0^b(n-1) + k_1e_0^f(n) \quad e_1^f(3) = x(3) + k_1x(2) = 2 - \frac{2}{3} \times 1 = \frac{4}{3}$$

$$e_1^b(2) = x(1) + k_1x(2) = 4 - \frac{2}{3} \times 1 = \frac{10}{3}$$

3.6 举例

$$k_2 = -\frac{2(\frac{10}{9} + \frac{40}{9})}{\frac{25}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{100}{9}} = -\frac{20}{29}$$

Burg算法在计算反射系数时没有用观测值之外的数据，也没有对自相关函数作估计，从而避免了估计不准确所产生的误差

已知2阶AR过程所对应的预测误差格型滤波器的第一级和第二级反射系数分别为 $k_1 = -\frac{5}{7}, k_2 = \frac{3}{25}$,

求该随机过程对应的AR模型参数，并判断极点的位置。

$$a_2(2) = k_2 = \frac{3}{25} = 0.12$$

$$a_m(k) = a_{m-1}(k) + a_m(m)a_{m-1}(m-k)$$

$$a_2(1) = a_1(1) + a_2(2)a_1(1) = k_1(1 + k_2) = -0.8$$

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{1 + a_2(1)z^{-1} + a_2(2)z^{-2}} \\ &= \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} + 0.12z^{-2}} = \frac{1}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})} \end{aligned}$$

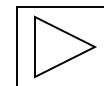
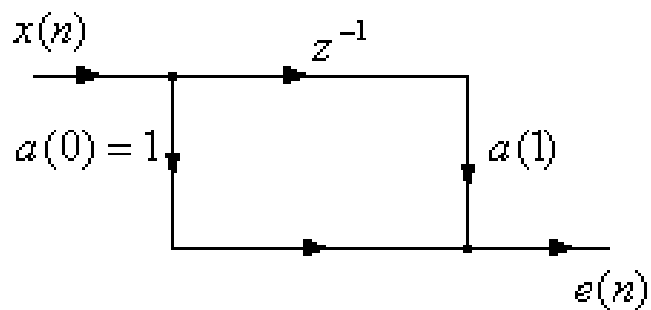
因果稳定系统

第四章 功率谱估计

§ 4.3.4 举例

例1. 已知信号的4个样值为: $x(n) = \{2, 4, 1, 3\}$ 试用自相关法、协方差法估计 $AR(1)$ 模型参数。

解: $AR(1)$ 的参数 $a(1)$ 就是一阶预测误差滤波器的预测系数。一阶预测误差滤波器的结构如图所示。



第四章 功率谱估计

滤波器的输出是预测误差 $e(n) = x(n) * a(n)$ 其中 $x(n)$ 的长度是 $N=4$

$a(n)$ 的长度是2，所以 $e(n)$ 的长度是 $4+2-1=5$ ， $(n = 0,1,2,3,4)$ ，有

$$x(n) = \{2,4,1,3\}$$

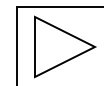
$$e(n) = x(n) * a(n) = \sum_{m=0}^1 a(m)x(n-m)$$

$$= a(0)x(n) + a(1)x(n-1) = x(n) + a(1)x(n-1)$$

$$e(0) = x(0) + x(-1)a(1) \quad e(1) = x(1) + x(0)a(1)$$

$$e(2) = x(2) + x(1)a(1) \quad e(3) = x(3) + x(2)a(1)$$

$$e(4) = x(4) + x(3)a(1)$$



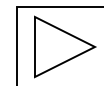
第四章 功率谱估计

(1) 自相关法

自相关法人为假定已知数据段之外的数据为0，预测误差功率

$$\begin{aligned}\varepsilon(n) &= \sum_{n=0}^4 e^2(n) = e^2(0) + e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) + e^2(4) \\ &= 2^2 + [4 + 2a(1)]^2 + [1 + 4a(1)]^2 + [3 + a(1)]^2 + [3a(1)]^2 \\ &= 30 + 30a(1) + 30a^2(1)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0 \quad \text{得} \quad 30 + 60a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -0.5$$



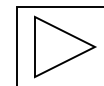
第四章 功率谱估计

(2) 协方差法

协方差法不对已知数据段之外的数据作人为假设，预测误差功率

$$\begin{aligned}\varepsilon(n) &= \sum_{n=1}^3 e^2(n) = e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) \\ &= [4 + 2a(1)]^2 + [1 + 4a(1)]^2 + [3 + a(1)]^2 \\ &= 26 + 30a(1) + 21a^2(1)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0 \quad \text{得} \quad 30 + 42a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -0.714$$



第四章 功率谱估计

例2. 自回归过程的5个观测值 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $n = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

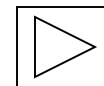
用自相关法设计一个一阶线性预测器，计算线性预测系数、预测误差功率。

$$\begin{aligned}\text{解: } e(n) &= x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - \sum_{m=0}^1 a(m)x(n-m) \\ &= x(n) - a(0)x(n) - a(1)x(n-1) = x(n) - a(1)x(n-1)\end{aligned}$$

自相关法人为假定已知数据段之外的数据为0

$$e(0) = x(0) - a(1)x(-1) = x(0) = 1$$

$$e(1) = x(1) - a(1)x(0) = 2 - a(1)$$



第四章 功率谱估计

$$e(2) = x(2) + x(1)a(1) = 3 + 2a(1)$$

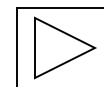
$$e(3) = x(3) + x(2)a(1) = 4 + 3a(1)$$

$$e(4) = x(4) + x(3)a(1) = 5 + 4a(1)$$

$$e(5) = x(5) + x(4)a(1) = 5a(1)$$

预测误差功率为

$$\begin{aligned}\varepsilon(n) &= \sum_{n=0}^5 e^2(n) = e^2(0) + e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) + e^2(4) + e^2(5) \\ &= 1^2 + [2 + a(1)]^2 + [3 + 2a(1)]^2 + [4 + 3a(1)]^2 + [5 + 4a(1)]^2 + [5a(1)]^2 \\ &= 55 + 80a(1) + 55a^2(1)\end{aligned}$$



第四章 功率谱估计

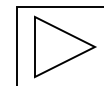
$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0 \quad \text{得} \quad 80 + 110a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -\frac{8}{11} \approx -0.727$$

预测误差功率（也就是白噪声的方差）

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \rho_0(1 - k_1^2) = [1 - a^2(1)]R_x(0) = \frac{57}{121}R_x(0) \\ &= \frac{57}{121} \times \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} = \frac{57}{121} \times 11 \approx 5.182 \end{aligned}$$

或者，将求出的 $a(1) = -\frac{8}{11} \approx -0.727$ 代入 $\rho = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^2(n)$

$$\rho = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^2(n) = \frac{55 + 80a(1) + 55a^2(1)}{5} = 5.182$$



第四章 功率谱估计

例4. 已知某序列满足AR(1)模型，模型系数为 $a(1) = -0.2$ ，又设白噪

声过程均值为0，方差 $\sigma_w^2 = 1$ ，求：

(1). $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(m)$ 的表达式（只写 $m \geq 0$ 的情况）

(2). 该模型的传递函数 $H(z)$

(3). 该模型的冲激响应 $h(n)$ 。

解：(1). 根据已知条件可以写出AR(1)模型的传递函数为

$$H(z) = \frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}}$$

第四章 功率谱估计

相应的时域方程为

$$x(n) = 0.2x(n-1) + w(n)$$

$$R_x(m) = E[x(n)x(n+m)]$$

$$= E\{x(n)[0.2x(n+m-1) + w(n+m)]\}$$

$$= E[0.2x(n)x(n+m-1)] + E[x(n)w(n+m)]$$

$$= 0.2R_x(m-1) + E[x(n)w(n+m)]$$

第四章 功率谱估计

i. 当 $m > 0$ 时, $w(n+m)$ 表示 n 时刻之后的输入。对因果系统

$H(z)$, n 时刻的输出与 n 时刻之后的输入 $w(n+m)$ 无关

$$E[x(n)w(n+m)] = 0$$

$$R_x(m) = 0.2R_x(m-1) \quad m > 0$$

ii. 当 $m = 0$ 时,

$$R_x(0) = 0.2R_x(-1) + E[x(n)w(n)]$$

$$\begin{aligned} R_x(0) &= 0.2R_x(1) + E\{[0.2x(n-1) + w(n)]w(n)\} \\ &= 0.2R_x(1) + 0.2E[x(n-1)w(n)] + \sigma_w^2 \end{aligned}$$

第四章 功率谱估计

$n-1$ 时刻的输出 $x(n-1)$ 与 n 时刻的输入 $w(n)$ 无关

$$E[x(n-1)w(n)] = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} R_x(0) = 0.2R_x(1) + 1 \\ R_x(1) = 0.2R_x(0) \end{array} \right\} \rightarrow R_x(0) = \frac{25}{24}$$

于是可得当 $m \geq 0$ 时 $x(n)$ 自相关序列 $R_x(m)$ 的表达式为

$$\begin{cases} R_x(0) = \frac{25}{24} \\ R_x(m) = 0.2R_x(m-1), \quad m > 0 \end{cases}$$

第四章 功率谱估计

(2). 该模型的传递函数 $H(z)$ 为:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}} \quad |z| > 0.2$$

因果序列其收敛域在某个园之外的区域

(3). 该模型的冲激响应 $h(n)$ 为:

$$h(n) = 0.2^n u(n)$$

$$\text{基本变换} \left\{ \begin{array}{ll} X(z) = 1 & \rightarrow x(n) = \delta(n) \\ X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| & \rightarrow x(n) = a^n u(n) \\ X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a| & \rightarrow x(n) = -a^n u(-n-1) \end{array} \right.$$

§ 5.2 维纳滤波器

§ 5.2.4 举例

例1 自适应滤波器如下图所示。设 $E[x^2(n)] = 1$, $E[x(n)x(n-1)] = 0.5$
 $E[d^2(n)] = 4$, $E[d(n)x(n)] = -1$, $E[d(n)x(n-1)] = 1$ 。在开关S
打开和闭合的情况下，求解：

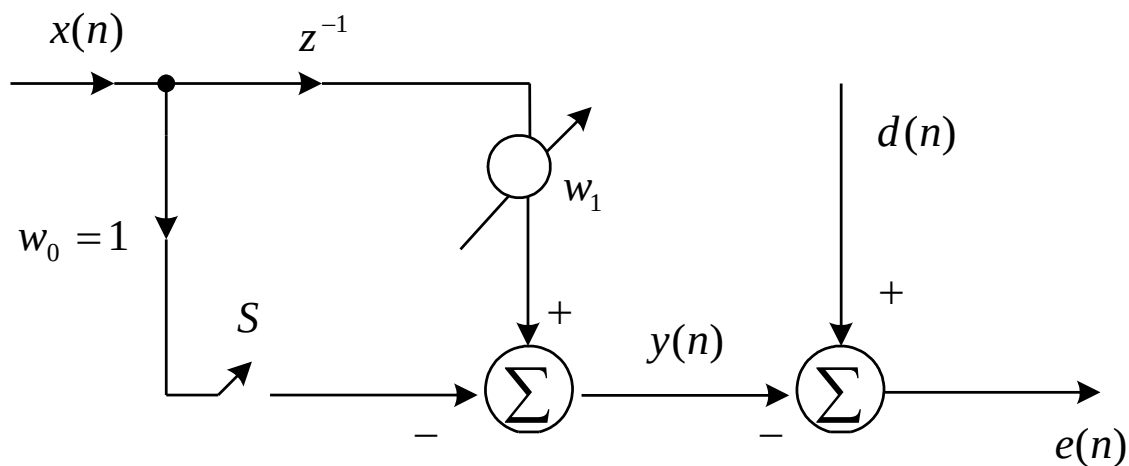


图 5.11 自适应滤波器

§ 5.2 维纳滤波器

(1) 误差性能函数；(2) 最佳权值 $\mathbf{w}_1^*$ ；(3) 最小均方误差。

解：根据已知条件，有

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} E[d(n)x(n)] \\ E[d(n)x(n-1)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1). 开关S打开时：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ w_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.2 维纳滤波器

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \cdot \mathcal{E}(\mathbf{w}) &= \sigma_d^2 - 2\mathbf{w}^T \mathbf{p} + \mathbf{w}^T \mathbf{R} \mathbf{w} \\ &= E[d^2(n)] - 2 \begin{bmatrix} 0 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ w_1 \end{bmatrix} \\ &= 4 - 2w_1 + w_1^2\end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \cdot \text{令 } \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial w_1} = 0 \text{ 得}$$

$$-2 + 2w_1^* = 0 \quad w_1^* = 1$$

$$\textcircled{3} \cdot \mathcal{E}_{\min} = (4 - 2w_1 + w_1^2) \Big|_{w_1=1} = 4 - 2 + 1 = 3$$

§ 5.2 维纳滤波器

是否可以将 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 代入式 $\varepsilon_{\min} = \varepsilon(\mathbf{w}^*) = \sigma_d^2 - \mathbf{p}^T \mathbf{w}^*$

求最小均方误差？ 答案是否定的，因为该公式要求 $\mathbf{w}$ 中的每个分量都是可变的，而此例中有一个分量固定为0.

关于该问题，我们将在解完此题后作回答。

(2). 开关S闭合时：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.2 维纳滤波器

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \cdot \mathcal{E}(\mathbf{w}) &= \sigma_d^2 - 2\mathbf{w}^T \mathbf{p} + \mathbf{w}^T \mathbf{R} \mathbf{w} \\ &= 4 - 2 \begin{bmatrix} 1 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix} \\ &= 4 - 2(w_1 - 1) + \begin{bmatrix} 1 + 0.5w_1 & 0.5 + w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix} \\ &= 4 - 2w_1 + 2 + 1 + 0.5w_1 + 0.5w_1 + w_1^2 \\ &= 7 - w_1 + w_1^2\end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \cdot \text{令 } \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial w_1} = 0, \text{ 得}$$

§ 5.2 维纳滤波器

$$-1 + 2w_1^* = 0 \rightarrow w_1^* = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3}. \quad \varepsilon_{\min} = (7 - w_1 + w_1^2) \Big|_{w_1=0.5} = 7 - 0.5 + 0.25 = 6.75$$

所谓维纳解是指滤波器所有的权系数都达到最优。而此题中，无论是开关S打开还是闭合的情况，都是先固定一个权系数求另一个权系数的最优解，并不是使两个权系数同时达到最优。所以不可以代入适用于维纳解的公式 $\varepsilon_{\min} = \varepsilon(\mathbf{w}^*) = \sigma_d^2 - \mathbf{p}^T \mathbf{w}^*$ 。此题的维纳解可以通过以下方法求取。

均方误差性能函数为